

Formelsamlingen i Dragos skattkamare

Författare: *Djungelpatrullens matte-avdelning*



Innehåll

1	Bevisindex	2
1.1	Inledande matematisk analys	2
1.1.1	Faktorsatsen för polynom	2
1.1.2	Eventuella rationella nollställen till polynom	2
1.1.3	Binomialsatsen	3
1.1.4	Standardgränsvärden	3
1.1.5	Gränsvärdesräkneregler	4
1.2	Linjär algebra	6
1.2.1	Baser	6
2	Analys i en variabel	9
2.1	Gränsvärden	9
2.1.1	ε - δ	9
2.1.2	ε - δ vid oändligheten	10
2.1.3	Räkneregler för gränsvärden	10
2.1.4	Standardgränsvärden	10
3	Linjär algebra	13
3.1	Vektorer	13
3.1.1	Skrivsätt	13
3.1.2	Vektoroperationer	13
3.1.3	Underrum	13
3.1.4	Dimension	13
3.2	Linjer	14
3.2.1	Vektorform	14
3.2.2	Affin form	14
3.3	Plan	15
3.3.1	Vektorform	15
3.3.2	Affin form	15
3.4	Avstånd	16
3.5	Baser	16
3.5.1	Bildning av baser	16
3.6	Matriser	16
3.6.1	Matrisoperationer	16
3.6.2	Särskilda matriser	18
3.6.3	Kärnor	19
3.6.4	Nolldimensioner	19
3.6.5	Kolonnrum	19
3.6.6	Dimensionssatsen	19
3.6.7	Inversmatriser	20
3.7	26-9-17	21

1 Bevisindex

1.1 Inledande matematisk analys

1.1.1 Faktorsatsen för polynom

Sats 1 (Faktorsatsen för polynom). $(x - a)$ är en faktor till polynomet $p \iff p(a) = 0$.

Bevis. Med polynomdivision av p genom $(x - a)$ kan vi skriva $p(x)$ som:

$$p(x) = (x - a)q(x) + r(x)$$

där det gäller att $\text{grad } r < \text{grad } (x - a) = 1 \implies r$ är en konstant. Eftersom a är ett nollställe till p , så vet vi att:

$$\begin{aligned} 0 = p(a) &= (a - a)q(a) + r \\ &= r \end{aligned}$$

Därmed kan p skrivas enligt:

$$p(x) = (x - a)q(x)$$

om a är ett nollställe till p . ■

1.1.2 Eventuella rationella nollställen till polynom

Sats 2 (Eventuella rationella nollställen till polynom). *Satsen ger en begränsning till lösningarna av polynom ekvationen $\sum_{k=0}^n c_k x^k = 0$, där $c_k \in \mathbb{Z}$ och $c_0, c_n \neq 0$. Alla lösningar $r = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ där $\text{gcd}(a, b) = 1$ uppfyller:*

- $\text{gcd}(a, a_0) \neq 1$
- $\text{gcd}(b, a_n) \neq 1$

Bevis. Låt $p : x \mapsto \sum_{k=0}^n c_k x^k = 0$, där $c_k \in \mathbb{Z}$ och $c_0, c_n \neq 0$. Antag $p(\frac{a}{b}) = 0$ för något par $a, b \in \mathbb{Z}$, där $\text{gcd}(a, b) = 1$. Detta ger:

$$p\left(\frac{a}{b}\right) = \sum_{k=0}^n c_k \left(\frac{a}{b}\right)^k = 0$$

Genom multiplikation med b^n , ges:

$$\begin{aligned} b^n p\left(\frac{a}{b}\right) &= c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} b + \dots + c_0 b^n = 0 \\ \implies a(c_n a^{n-1} + c_{n-1} a^{n-2} b + \dots + c_1 b^{n-1}) &= -c_0 b^n \end{aligned}$$

Eftersom $c_0, b \in \mathbb{Z}$, så gäller det att $c_0 b^n \equiv 0 \pmod{a}$, men då a och b är koprima tal (vilket innebär $\text{gcd}(a, b) = 1$), så måste det vara att $c_0 \equiv 0 \pmod{a}$. Liknande, fast för b , gäller:

$$\begin{aligned} b^n p\left(\frac{a}{b}\right) &= c_n a^n + c_{n-1} a^{n-1} b + \dots + c_0 b^n = 0 \\ \implies b(c_{n-1} a^{n-1} + c_{n-2} a^{n-2} b + \dots + c_0 b^{n-1}) &= -c_n a^n \\ \therefore c_n &\equiv 0 \pmod{b} \end{aligned}$$
■

1.1.3 Binomialsatsen

Sats 3 (Binomialsatsen). Låt $x, y \in \mathbb{R}$ vara sådan att $x + y \neq 0$. $\forall n \in \mathbb{N}$ gäller det att:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Bevis. Låt x och y vara godtyckliga tal enligt ovan. Eftersom

$$(x + y)^n = \left(y \left(\frac{x}{y} + 1 \right) \right)^n = y^n \left(1 + \frac{x}{y} \right)^n$$

så räcker det att bevisa satsen med $y = 1$ u.f.a. (utan att förlora i allmängiltighet). Satsen bevisas genom induktion. Låt p vara utsagan

$$p_n : (1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

För $n = 1$, gäller det:

$$p_1 : (1 + x)^1 = 1 + x = \binom{1}{0} 1^1 x^0 + \binom{1}{1} 1^0 x^1 \quad \checkmark$$

Antag sedan för något fixed $m \in \mathbb{N} \cap [2, \infty)$ att p_m är sant. Då, för p_{m+1} , gäller¹:

$$\begin{aligned} (1 + x)^{m+1} &= (1 + x)(1 + x)^m \\ &\stackrel{p_m}{=} (1 + x) \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^k + \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^{k+1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^m \binom{m}{k} x^k + \sum_{k=1}^m \binom{m}{k-1} x^k + x^{m+1} \\ &= 1 + \left(\sum_{k=1}^m \left[\binom{m}{k} + \binom{m}{k-1} \right] x^k \right) + x^{m+1} \\ &= \binom{m+1}{0} x^0 + \left(\sum_{k=1}^m \binom{m+1}{k} x^k \right) + \binom{m+1}{m+1} x^{m+1} \\ &= \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} x^k \end{aligned}$$

Därmed, eftersom $p_0 = \top$, och $p_m \implies p_{m+1}$, för något fixed $m \in \mathbb{N}$, så följer det av induktionsaxiomet att p_n är sant $\forall n \in \mathbb{N}$. ■

1.1.4 Standardgränsvärden

Sats 4 (Ett standardgränsvärde).

¹Notera $\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} x^{k+1} = \sum_{k=1}^{m+1} \binom{m}{k-1} x^k = \left[\sum_{k=1}^m \binom{m}{k-1} x^k \right] + x^{m+1}$

1.1.5 Gränsvärdesräkneregler

Sats 5 (Sammansättning av gränsvärden). Om $\lim_{x \rightarrow B} f(x) = A$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, så gäller det att:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x) = A$$

Bevis. Vi vill visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.

$$0 < |x - a| < \delta \implies |(f \circ g)(x) - A| < \varepsilon.$$

Eftersom både f och g :s gränsvärden existerar vid a , så kan vi välja δ_1 och δ_2 för respektive funktioner, s.a.:

$$\begin{aligned} 0 < |y - B| < \delta_1 &\implies |f(y) - A| < \varepsilon \\ 0 < |x - a| < \delta_2 &\implies |g(x) - B| < \delta_1. \end{aligned}$$

Välj sedan $\delta = \delta_2$. Då gäller att om $0 < |x - a| < \delta$, så är $0 < |g(x) - B| < \delta_1$ vilket innebär $|f(g(x)) - A| < \varepsilon$. Alltså,

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(g(x)) - A| < \varepsilon.$$

Därmed följer det ur definitionen av gränsvärden att

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \circ g)(x) = A.$$

■

Sats 6 (Addition av gränsvärden). Om $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, så gäller det att:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = A + B$$

Bevis. Vi vill visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) + g(x) - (A + B)| < \varepsilon.$$

Eftersom både f och g :s gränsvärden existerar vid a , så kan vi välja δ_1 och δ_2 för respektive funktioner, s.a.:

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta_1 &\implies |f(x) - A| < \varepsilon_1 \stackrel{\text{låt}}{=} \frac{\varepsilon}{2} \\ 0 < |x - a| < \delta_2 &\implies |g(x) - B| < \varepsilon_2 \stackrel{\text{låt}}{=} \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Låt sedan $\delta = \min \{\delta_1, \delta_2\}$. Då följer det att:

$$\begin{aligned} 0 < |x - a| < \delta &\implies |f(x) - A + g(x) - B| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| \\ &< \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Alltså följer det av definitionen av gränsvärden att:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) = A + B$$

■

Sats 7 (Multiplikation av gränsvärden). Om $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, så gäller det att:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB$$

Bevis. Låt $\varepsilon > 0$. Det existerar då $\delta_1, \delta_2 > 0$ s.a.:

$$0 < |x - a| < \delta_1 \implies |f(x) - A| < \sqrt{\varepsilon}$$

$$0 < |x - a| < \delta_2 \implies |g(x) - B| < \sqrt{\varepsilon}$$

Definera sedan $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. $\forall 0 < |x - a| < \delta$ får vi då:

$$\begin{aligned} |(f(x) - A)(g(x) - B) - 0| &= |f(x) - A||g(x) - B| \\ &< \sqrt{\varepsilon}\sqrt{\varepsilon} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Altså är

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - A)(g(x) - B) = 0.$$

Vi distrubrar multiplikationen:

$$\begin{aligned} (f(x) - A)(g(x) - B) &= f(x)g(x) - Ag(x) - Bf(x) + AB \\ \implies f(x)g(x) &= (f(x) - A)(g(x) - B) + Ag(x) + Bf(x) - AB. \end{aligned}$$

Genom att applicera Sats 6 kan vi bestäma:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow a} [(f(x) - A)(g(x) - B) + Ag(x) + Bf(x) - AB] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - A)(g(x) - B) + \lim_{x \rightarrow a} Ag(x) + \lim_{x \rightarrow a} Bf(x) - \lim_{x \rightarrow a} AB \\ &= 0 + AB + BA - AB \\ &= AB \end{aligned}$$

■

Sats 8 (Division av gränsvärden). Om $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, så gäller det att:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$$

Bevis. Låt $\varepsilon > 0$. Eftersom $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ existerar det något $\delta_1 > 0$ s.a.:

$$0 < |x - a| < \delta_1 \implies |g(x) - B| < \frac{|B|}{2}$$

Antagande $0 < |x - a| < \delta_1$ gäller det att:

$$\begin{aligned} |B| &= |B - g(x) + g(x)| \\ &\leq |B - g(x)| + |g(x)| \\ &= |B - g(x)| + |g(x)| \\ &< \frac{|B|}{2} + |g(x)| \\ \implies \frac{|B|}{2} &< |g(x)| \\ \implies \frac{1}{|g(x)|} &< \frac{2}{|B|} \end{aligned} \tag{1}$$

²För det gränsvärdet med det kanoniskt större δ -värde, gäller fortfarande följden då $(a - \delta_m, a + \delta_m) \subset (a - \delta_M, a + \delta_M)$, där $\delta_m \stackrel{\text{låt}}{=} \min\{\delta_1, \delta_2\}$ och $\delta_M \stackrel{\text{låt}}{=} \max\{\delta_1, \delta_2\}$.

Nu, låt det även finnas ett $\delta_2 > 0$ s.a.:

$$0 < |x - a| < \delta_2 \implies |g(x) - B| < \frac{|B|^2}{2}\varepsilon \quad (2)$$

Vi väljer sedan $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Om $0 < |x - a| < \delta$ har vi:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B} \right| &= \left| \frac{B - g(x)}{Bg(x)} \right| \\ &= \frac{1}{|Bg(x)|} |B - g(x)| \\ &= \frac{1}{|B|} \frac{1}{|g(x)|} |B - g(x)| \\ &\stackrel{(1)}{<} \frac{1}{|B|} \frac{2}{|B|} |B - g(x)| \\ &\stackrel{(2)}{<} \frac{2}{|B|^2} \frac{|B|^2}{2} \varepsilon \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Resten av satsen följer nu av Sats 7. ■

1.2 Linjär algebra

1.2.1 Baser

Sats 9 (Bassatsen). *Satsen lyder, i flera delar, att:*

1. (a) *Fler än n vektorer i $\mathbb{R}^n$ är linjärt beroende.*
 (b) *Det krävs minst n vektorer för att spänna upp $\mathbb{R}^n$*
 (c) *En bas för $\mathbb{R}^n$ har exakt n vektorer.*
2. $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ bas för $\mathbb{R}^n \iff \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ är linjärt oberoende $\iff \text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n$.

Bevis. Antag

$$\begin{aligned} \vec{v}_1 &= (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1n}) \in \mathbb{R}^n \\ &\vdots \\ \vec{v}_p &= (v_{p1}, v_{p2}, \dots, v_{pn}) \in \mathbb{R}^n \\ \vec{b} &= (b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Vi kan skriva om vektorekvationen

$$x_1 \vec{v}_1 + \dots + x_n \vec{v}_n = \vec{b}, \quad (3)$$

där $x \in \mathbb{R}$ som de augmenterade matrisen:

$$\left(\begin{array}{cc|c} x_1 & x_n & \\ v_{11} & \dots & v_{p1} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{1n} & \dots & v_{pn} \end{array} \middle| \begin{array}{c} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} a & & & & A \\ 0 & b & & \text{Konst} & B \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c \end{array} \middle| C \right) \quad (4)$$

Låt k vara antalet pivotelement. Då gäller det att $(k \leq p) \wedge (k \leq n)$.

1. (a) Om $p > n$ har LES:et (4) p obekvanta för n ekvationer. Detta innebär att det finns minst en frivariabel. Därmed finns ickétriviella lösningar, då $x_i \neq 0 \forall x_i$. Alltså är vektorerna $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p$ linjärt beroende om $p > n$.

Detta betyder att för en bas gäller det att

$$p \leq n. \quad (5)$$

- (b) Om $p < n$, är $S = \text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p)$ är ett delrum till $\mathbb{R}^n$ s.a. $\dim(S) \leq p$. Eftersom $p < n$, $S \subsetneq \mathbb{R}^n$ då $\dim(\mathbb{R}^n) = n > p \geq \dim(S)$. Alltså krävs $p \geq n$ för att $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_p$ ska kunna spänna upp $\mathbb{R}^n$.

Alltså för en bas krävs det att

$$p \geq n. \quad (6)$$

- (c) En bas av vektorerna $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ för $\mathbb{R}^n$ kräver att:

- $\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n$.
- $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ är linjärt oberoende.

Genom att applicera delsats 1. (a) och 1. (b) får vi då att:

$$(p \leq n) \wedge (p \geq n) \iff p = n$$

Alltså måste en bas för $\mathbb{R}^n$ ha exakt n vektorer.

2. Antag att vektorerna $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ är n stycken För att bevisa delsats 2. bryter vi upp den i 3 delar:

- (i) Följden

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ bas för } \mathbb{R}^n \implies \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ linjärt oberoende}$$

och

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ bas för } \mathbb{R}^n \implies \text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n$$

följer per definition av en bas.

- (ii) För att visa följden

$$\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n \text{ linjärt oberoende} \implies \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n,$$

antag att $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ är linjärt oberoende, och för motsägelse att:

$$S \stackrel{\text{låt}}{=} \text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \neq \mathbb{R}^n.$$

Då är $S \subsetneq \mathbb{R}^n$ s.a. $\dim(S) \stackrel{\text{låt}}{=} d < n$.

Mängden $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ har n stycken vektorer i $S \cong \mathbb{R}^d$. Delsats 1. (a) ger att fler än d vektorer i $\mathbb{R}^d$ är linjärt beroende. Eftersom $n > d$, är $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n\}$ linjärt beroende $\nexists$. Alltså är $\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n$, och $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ ger en bas för $\mathbb{R}^n$.

- (iii) För att visa följden

$$\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n \implies \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n,$$

antag att $\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) = \mathbb{R}^n$, och för motsägelse att $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ är linjärt beroende. Då gäller det att $\exists \vec{v}_i$ som är en linjär kombination av dem andra. Om $\vec{v}_i$ tas bort så spänner de återstående $n - 1$ vektorerna fortfarande upp $\mathbb{R}^n$. Delsats 1. (b) däremot ger dock att n vektorer krävs för att spänna upp $\mathbb{R}^n$.

Alltså är $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ linjärt oberoende och därmed ger en bas för $\mathbb{R}^n$.

■

Lemma 1. $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ är en bas för $\mathbb{R}^n \iff \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \exists! v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R} \text{ s.a.}:$

$$\vec{v} = v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_n \vec{e}_n$$

Bevis. Om $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ är en bas för $\mathbb{R}^n$, så gäller det att:

$$\begin{aligned} \text{span}(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n) &= \mathbb{R}^n \\ \iff \forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \exists v_1, \dots, v_n \text{ s.a. } \vec{v} &= v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_n \vec{e}_n \end{aligned}$$

. Detta visar dess existens. Antag sedan att det finns två unika uppsättningar av konstanter som beskriver $\vec{v}$ i basen:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_n \vec{e}_n \\ \vec{v} &= v_1^* \vec{e}_1 + \dots + v_n^* \vec{e}_n \end{aligned}$$

Betrakta sedan dess skillnad:

$$\begin{aligned} \vec{v} - \vec{v} &= \vec{0} = (v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_n \vec{e}_n) - (v_1^* \vec{e}_1 + \dots + v_n^* \vec{e}_n) \\ &= (v_1 - v_1^*) \vec{e}_1 + \dots + (v_n - v_n^*) \vec{e}_n \end{aligned}$$

Per definition av att $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ är en bas, så är de linjärt oberoende. Detta innebär att den enda lösningen till ovanstående ekvationen är den triviella lösningen då alla koefficienter är 0. Alltså:

$$\begin{aligned} v_1 - v_1^* &= 0 \iff v_1 = v_1^* \\ &\vdots \\ v_n - v_n^* &= 0 \iff v_n = v_n^* \quad \text{!} \end{aligned}$$

Alltså, $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^n \exists! v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R} \text{ s.a.}:$

$$\vec{v} = v_1 \vec{e}_1 + \dots + v_n \vec{e}_n$$

■

2 Analys i en variabel

2.1 Gränsvärden

2.1.1 ε - δ

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.a. } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

definierar

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Exempel 1 på bevis med ε - δ :

Vi vill visa att

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Enligt definition av ε - δ -bevis ska vi visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.:

$$0 < |x - 0| = |x| < \delta \implies \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

Vi vet att:

$$\begin{aligned} \cos x &\leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \\ \implies 0 &\leq 1 - \frac{\sin x}{x} = \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq 1 - \cos x < \varepsilon \end{aligned}$$

Vi vet dessutom att:

$$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2},$$

och alltså får vi:

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq 1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2} < \varepsilon.$$

Därför, för att garantera $\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$, räcker det att garantera $\frac{x^2}{2} < \varepsilon$. Ett värde $|x| < \delta \implies x^2 < \delta^2$. Därför kan vi välja

$$\frac{\delta^2}{2} = \varepsilon \implies \delta = \sqrt{2\varepsilon}.$$

Då gäller:

$$|x| < \delta \implies x^2 < \delta^2 = 2\varepsilon$$

vilket ger

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq \frac{x^2}{2} < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Alltså uppfylls ε - δ -definitionen och således:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

■

Exempel 2 på bevis med ε - δ :

Vi vill visa att

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Enligt definitionen av ε - δ -bevis ska vi visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.:

$$0 < |x - 0| = |x| < \delta \implies \left| \frac{x}{x} - 1 \right| \stackrel{x \neq 0}{=} |1 - 1| = 0 < \varepsilon.$$

Vi kan därmed för alla godtyckliga $\varepsilon > 0$ vilket $\delta = c \in \mathbb{R}^+$ som helst, exempelvis $\delta = 1$ som uppfyller ε - δ -definitionen. Alltså följer det att:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

■

2.1.2 ε - δ vid oändligheten

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in \mathbb{R} \text{ s.a. } |f(x) - A| < \varepsilon \forall x > \Delta$$

definerar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

2.1.3 Räkneregler för gränsvärden

Sammanfattning

Sats 10. Om $\lim_{y \rightarrow a} f(y) = A$ och $\lim_{y \rightarrow a} g(y) = A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ så är:

$$\lim(f \circ g)(x) = A$$

Bevis. Kom ihåg $\lim_{y \rightarrow a} f(y) = A$ om $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a. $0 < |x - a| < \delta \implies |f(y) - A| < \varepsilon$.

Antag $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = a \implies \forall \rho > 0 \exists C \in \mathbb{R}$ s.a.:

$$|g(x) - a| < \rho \forall x \geq C \quad (\text{def.})$$

(Slutsats) Om $x \geq C \implies |g(x) - a| < \rho$, då:

$$|(f \circ g)(x) - A| < \varepsilon$$

så satsen följer av definitionen.

Potentiellt problem: om g lägger sig precis vid a . reparera satsen

■

2.1.4 Standardgränsvärden

Standardgränsvärde #1

Standardgränsvärde #2 Låt $a > 1$ och $\alpha > 0$. Då gäller att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad \left(\iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = \infty \right)$$

Bevis. Låt först $\alpha = 1, a = 1 + p$ där $p > 0$. Låt sedan $n = \lfloor x \rfloor$ så att

$$a^x = (1 + p)^x \geq (1 + p)^n, \quad x \leq n + 1.$$

Vi får att:

$$\frac{a^x}{x} \geq \frac{(1 + p)^n}{n + 1}$$

Vi applicerar binomial-satsen (??):

$$\begin{aligned}\frac{a^x}{x} &\geq \frac{(1+p)^n}{n+1} \\ &= \frac{1 + \binom{n}{1}p + \binom{n}{2}p^2 + \dots}{n+1} \\ &> \frac{\binom{n}{2}p^2}{n+1} \\ &= \frac{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)p^2}{n+1} \\ &= \frac{(n-1)p^2}{2(1+\frac{1}{n})} \\ &\xrightarrow{\text{Inte riktigt...}} \frac{\infty}{2}\end{aligned}$$

Betrakta nu godtyckligt $\alpha > 0$. Vi har:

$$\frac{a^x}{x^\alpha} = \left(\frac{(a^{\frac{1}{\alpha}})^x}{x} \right)^\alpha = \left(\frac{b^x}{x} \right)^\alpha$$

där $b = a^{\frac{1}{\alpha}} > 1$ och $\frac{b^x}{x} \rightarrow \infty$ då $x \rightarrow \infty$ (från ovanstående del). Således

$$\frac{a^x}{x^\alpha} = \left(\frac{b^x}{x} \right)^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$$

Skriv om senare

- Vi använde t. ex. gränsvärde för talföljd.
- Vi reducerade $\alpha > 0$ till $\alpha > 1$.
- Vi säger $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ om $\forall c \in \mathbb{R} \exists \Delta \in \mathbb{R}$ s.a. $f(x) \geq C \forall x \geq \Delta$ **Sätt detta ovan vid andra gränsvärdesdefinitioner**
- Detta innebär då att exponential funktioner växer mycket större än polynom

■

Standardgränsvärde #3 Låt $a > 1$ och $\alpha > 0$. Då gäller att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} \left(\iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \right).$$

Bevis. Låt $y = \log_a x \iff x = a^y$. Vi har att om $x \rightarrow \infty$ så $y \rightarrow \infty$ och att:

$$\frac{\log_a x}{x^\alpha} = \frac{y}{a^{\alpha y}} = \frac{y}{(a^\alpha)^y} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0$$

(Enligt föregående sats)

Vi ser att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0.$$

■

Standardgränsvärde #4 Låt $\alpha > 0$. Vi har att:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$$

Bevis. Låt $t = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \infty$ så att:

$$x^\alpha \ln x = \frac{1}{t^\alpha} \ln \frac{1}{t} = \frac{\ln t}{t^\alpha} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

enligt föregående sats. ■

tal 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{(2x)^2}$$

Bevis. Låt $y = x^2$ så att $y \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$. Vi får:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{(2x)^2} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{4y} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} \stackrel{\text{sgv}}{=} \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

tal 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x}$$

Bevis. sgv: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$ om $a > 1$ och $\alpha > 0$, så satsen ger $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x} = 0$. ■

tal 3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$$

Bevis. Låt $y = 1+x \rightarrow \infty$ då $x \rightarrow \infty$. Vi får:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y-1}} \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y}} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y-1}} \\ &\stackrel{!}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y}} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y-1}} \\ &= 0 \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1-\frac{1}{y}}} = 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

Inkludera referenser (altså till andra sektioner och inte källor) osv i denna sektion med

3 Linjär algebra

3.1 Vektorer

3.1.1 Skrivsätt

Utöver koordinat-betäckningen $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$, kan vektorer även beskrivas som matriser (se 3.6) i antingen *kolonnvektor* form som en $n \times 1$ matris:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

eller *radvektor* form som en $1 \times n$ matris:

$$\vec{v} = \underbrace{(v_1, \dots, v_n)}$$

Ofta $[v_1, \dots, v_n]$ för att undvika förväxling med koordinater

3.1.2 Vektoroperationer

Skalärprodukter:

Egenskaper av skalärprodukten

Skalärprodukten är bilinjär, detta innebär:

- **Skalbar:** $a\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot a\vec{v} = a(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- **Kommutativitet:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

Kryssprodukten:

Egenskaper av kryssprodukten

- **Skalbar:** $a\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times a\vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- **Anti-kommutativitet:** $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

3.1.3 Underrum

$\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \subsetneq \mathbb{R}^n$ kallas för ett underrum till $\mathbb{R}^n$. Alltså är $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ vektorer som inte spänner upp $\mathbb{R}^n$.

3.1.4 Dimension

Dimensionen av ett underrum W , skriven $\dim W$, är antalet vektorer i en bas för underrummet, vilket motsvarar det maximala antalet linjärt oberoende vektorer i rummet.

Exempel på icke-trivell dimension beräkning:

Låt $\Pi : x + 2y - z = 0$. För att beräkna $\dim \Pi$, måste antalet linjärt oberoende vektorer krävda för att spänna upp Π beräknas. Vi skriver om i vektorform, genom att låta $y =$

$s, z = t \in \mathbb{R}$:

$$x + 2y - z = 0 \implies x = t - 2s$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - 2s \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{-2} & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{pivotelement i varje rad} \implies \text{linjärt oberoende}$$

$$\therefore \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \Pi \implies \dim \Pi = 2$$

3.2 Linjer

3.2.1 Vektorform

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ eller rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är en linje L skriven i formen:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in L$ är en punkt på linjen, och $\vec{v}$ riktningsvektorn av linjen.

Beräkning från två angivna punkter P och Q

Vi vet nu triviellt en punkt på linjen (P eller Q). Riktningsvektorn är sedan lätt beräknad genom att finna vektorn mellan punkterna:

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} \quad (\text{eller } \overrightarrow{QP})$$

Ekvationen för linjen blir sedan:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Omvandling till affin form (3.2.2)

Given linjen i planet $\mathbb{R}^2$ (processen för rummet är analogt):

$$L : (A, B) + t(C, D), \quad t \in \mathbb{R}$$

3.2.2 Affin form

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ (OBS, inte rummet!) i affin form är en linje L skriven i formen:

$$L = ax + by = c$$

där $a, b, c \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av linjer

Se **Derivering av den affina formen av plan** i 3.3.2, processen är analog för linjer i planet.

Omvandling till vektorform (3.2.1)

Given en linje av form $L : ax + by = c$, låt en av variablerna vara t . Till exempel: $x \stackrel{\text{låt}}{=} t^*$. Lös sedan för den andra variabeln:

$$\begin{aligned} at + by = c &\implies by = c - at^* \\ \therefore y &= \frac{c - at^*}{b} = \frac{c}{b} - \frac{a}{b}t^* \end{aligned}$$

Alternativt, genom att sedan definiera $t = bt^*$ får vi ut en lite enklare formel:

$$y = \frac{c}{b} - at$$

Vektorformsekvationen blir sedan:

$$L : \left(0, \frac{c}{b}\right) + t(b, -a), \quad t \in \mathbb{R}$$

För ett finare uttryck än $(0, \frac{c}{b})$, om du vet någon punkt (α, β) ligger på linjen, så kan den användas istället.

3.3 Plan

3.3.1 Vektorform

En ett plan i rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : P + \vec{u}s + \vec{v}t, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in \Pi$ är en punkt i planet, och $\vec{u}, \vec{v}$ riktningsvektornerna av linjen.

3.3.2 Affin form

Ett plan i affin form är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : ax + by + cz = d$$

där $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av plan

Låt O vara en punkt på planet. Vektorn mellan O varje annan punkt på planet, P , måste vara vinkelrät mot normalvektorn, eftersom normalvektorn är vinkelrät mot planet, och $\overrightarrow{OP}$ är en vektor i planet.

Därför kan vi skriva:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} &= 0 \\ \implies \vec{n} \cdot (P - O) &= 0 \\ \therefore \vec{n} \cdot P &= \vec{n} \cdot O \end{aligned}$$

Eftersom vi redan, per definition av frågan, känner till värdet av $\vec{n} \stackrel{\text{låt}}{=} (a, b, c)$ och O , så blir $\vec{n} \cdot O$ någon konstant, som vi betecknar d . Låt slutligen våran punkt på planet $P \stackrel{\text{låt}}{=} (x, y, z)$:

$$\begin{aligned} (a, b, c) \cdot (x, y, z) &= d \\ \therefore ax + by + cz &= d \end{aligned}$$

Given en punkt på planet, och en normal vektor, se **Derivering av den affina formen av plan**.

3.4 Avstånd

3.5 Baser

3.5.1 Bildning av baser

Matriskontroll: För att kontrollera om vektorerna $\{\vec{v}_j\}_{j=1}^p$ bildar en bas, bilda en matris med vektorerna som kolumner och betrakta om dess determinant är nollskiljt:

$$|\vec{v}_1^\top, \vec{v}_2^\top, \dots, \vec{v}_p^\top| \stackrel{?}{=} 0$$

Om den är det, så bildar vektorerna en bas, annars gör de inte det. Detta följer då en determinant av 0 innebär att vektorerna är linjärt beroende.

3.6 Matriser

En matris, ofta betecknade $\mathbf{A}$ och $\mathbf{B}$, är ett 2 dimensionellt rutnät/tabell av tal a_{ij} , där i och j är dess rad respektive kolumn.

Matriser är utskrivna som:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

där $\mathbf{A}$ sägs vara av *typ* eller *storlek* $m \times n$. Alternativt kan $\mathbf{A}$ skrivas i kortform som $\mathbf{A} = (a_{ij})$.

Matriser dyker upp ofta naturligt i flera sammanhang, bland annat då vi löser LES med gausselimination. Dessa skrivs då som *augmenterade matriser*:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \right)$$

där det räta sträcket representerar ett = tecken.

3.6.1 Matrisoperationer

Addition: För matriserna $\mathbf{A} = (a_{ij})$ och $\mathbf{B} = (b_{ij})$, båda av samma typ, defineras $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ som:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \triangleq (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av matrisaddition

På grund av dess definition, har matrisaddition samma egenskaper som skaläraddition.

Multiplikation med skalärer: Om $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ och $\lambda \in \mathbb{R}$ så är dess produkt:

$$\lambda \mathbf{A} \triangleq (\lambda a_{ij}) = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av multiplikation av matriser med skalärer

På grund av dess definition, har multiplikation av matriser med skalärer samma egenskaper som skalärmultiplikation.

Multiplikation: Om $\mathbf{A}$ är av typ $m \times n$, och $\mathbf{B}$ av $n \times p$ (**OBS** andra respektive första dimensionen, i detta fall n , av $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ måste vara lika!), så är $\mathbf{AB}$ definierat som (för definition av $(\cdot)^\top$, se 3.6.1):

$$\begin{aligned}\mathbf{AB} &\triangleq (\vec{\alpha}_1 \quad \dots \quad \vec{\alpha}_i \quad \dots \quad \vec{\alpha}_m) \begin{pmatrix} \vec{\beta}_1^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_j^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_n^\top \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_n \end{pmatrix},\end{aligned}$$

eller, alternativt uttryckt som:

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Egenskaper av matrismultiplikation

OBS matrismultiplikation är *ej* kommutativ!

- **Associativitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$

Bevis. Låt $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ vara av typer $m \times n, n \times p, p \times q$.

$$\begin{aligned}(\widehat{(\mathbf{AB})} \mathbf{C})_{ij} &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^p (\mathbf{AB})_{ik} \mathbf{C}_{kj} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} \right) c_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^p \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{k=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} \left(\sum_{k=1}^p b_{\ell k} c_{kj} \right) = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} (\mathbf{BC})_{\ell j} = (\mathbf{A}(\mathbf{BC}))_{ij}\end{aligned}$$

■

- **Distributivitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$

Transponering: transponatet av en matris $\mathbf{A}$, skriven $\mathbf{A}^\top$, byter plats på matrisens rader och kolumner (**OBS** inte en 90° rotation).

Exempel på transponering:

Låt $\mathbf{A}$ vara sådan att:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^\top \\ \vdots \\ \vec{a}_m^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

, där $\vec{a}_j^\top \in \mathbb{R}^n, j \in [1, m] \cap \mathbb{Z}$ är radvektorer. Då gäller att dess transponat beräknas enligt:

$$\mathbf{A}^\top = (\vec{a}_1 \quad \dots \quad \vec{a}_m) \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Egenskaper av transponatet

- **Skalbar:** $(\lambda \mathbf{A})^\top = \lambda \mathbf{A}^\top$
- **Involution:** $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$
- **Additiv:** $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$
- **Anti-homomorfism:** $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$

3.6.2 Särskilda matriser

Nollmatrisen: Nollmatrisen skrivs $\mathbf{0}$ och är definerad som en $m \times n$ matris där $\mathbf{0}_{ij} = 0 \forall i, j$.

För Nollmatrisen och någon annan matris $\mathbf{A}$ av godtycklig typ och skalär λ gäller följande räkneregler:

- $\mathbf{0A} = \mathbf{A0} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$
- $\mathbf{A} + (-1)\mathbf{A} = \mathbf{0}$
- $\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$

Enhetsmatrisen: Enhetsmatrisen, också känd som identitetsmatrisen, betecknad $\mathbf{E}_n$ (eller bara $\mathbf{E}$ om kontext gör storleken meningslös), är en matris definerad enligt:

$$\mathbf{E}_1 = (1), \quad \mathbf{E}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{E}_n = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{n \text{ ggr}}$$

d.v.s. en matris av typ $n \times n$, som är noll vid alla positioner utom dess diagonal.

Dess namn följer av dess egenskaper som *enheten* av en $n \times n$ matrisring. Därmed följer även att för någon annan matris $\mathbf{A}$ så är $\mathbf{EA} = \mathbf{AE} = \mathbf{A}$.

Symmetriska matriser: Om det gäller för en matris $\mathbf{A}$ att $\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$ (för definition av $(\cdot)^\top$, se 3.6.1), så kallas $\mathbf{A}$ symmetrisk.

3.6.3 Kärnor

Mängden av alla lösningar till matrisekvationen $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ kallas för $\mathbf{A}$:s kärna (eller nollrum) och betecknas $\text{Ker}(\mathbf{A})$ eller $\text{Noll}(\mathbf{A})$. Denna definieras enligt:

$$\text{Ker}(\mathbf{A}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \right\}$$

där $\mathbf{A}$ är av typ $m \times n$.

Kärnan av vissa särskilda matriser:

- $\text{Ker}(\mathbf{0}_{m,n}) = \mathbb{R}^n$
- $\text{Ker}(\mathbf{E}_n) = \left\{ \vec{0} \right\}$

3.6.4 Nolldimensioner

Nolldimensionen av en matris $\mathbf{A}$ är dimensionen av dess kärna,

$$\underbrace{\text{nullity}(\mathbf{A})}_{\text{På svenska mer känd som nolldim}(\mathbf{A})} \triangleq \dim(\text{Ker } \mathbf{A})$$

3.6.5 Kolonnrum

Kolonnrummet för en matris $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, betecknat $\text{Kolonn}(\mathbf{A})$, är det underrum i $\mathbb{R}^m$ som spänns upp av matrisens kolonnvektorer. Dimensionen för kolonnrummet, $\dim(\text{Kolonn } \mathbf{A})$, kallas för matrisens *rang* och betecknas $\text{rang}(\mathbf{A})$. Vid gausselimination motsvarar rangen antalet pivotelement i trappstegsformen.

3.6.6 Dimensionssatsen

Dimensionssatsen, ofta kallad rangsatsen, relaterar dimensionerna för en matris kolonnrum och nollrum med dess totala antal kolonner.

Om $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (altså med n kolonner) så gäller:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) + \text{nullity}(\mathbf{A}) = n$$

Betydelse i trappstegsform

Satsen ger för linjära ekvationssystem att varje kolonn i en radreducerad matris måste antingen vara en pivotkolonn eller motsvara en fri variabel.

- $\dim(\text{Kolonn } \mathbf{A}) = \text{Antal pivotkolonner (bundna variabler)}$
- $\dim(\text{nullity } \mathbf{A}) = \text{Antal fria variabler}$

Eftersom en kolonn inte kan vara båda samtidigt, blir summan alltid lika med det totala antalet kolonner n .

Exempel på beräkning enligt dimensionssatsen:

Betrakta $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & 7 & 4 \\ 3 & -6 & 10 & 5 \end{pmatrix}$$

Efter gausselimination får vi ut, i reducerad trappstegsform, matrisen $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{R} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tolkning av trappstegsformen $\mathbf{B}$:

- Kolonn 1 och 3 innehåller pivotelement. Detta betyder att de ursprungliga kolonnerna 1 och 3 i $\mathbf{A}$ bildar en bas för kolonnrummet. Rangén är alltså:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) = \dim(\text{Kolonn } \mathbf{A}) = 2$$

- Kolonn 2 och 4 saknar pivotelement. Detta innebär att variablerna x_2 och x_4 är fria variabler när vi löser det homogena systemet $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$. Eftersom varje fri variabel ger en unik basvektor i $\text{Ker}(\mathbf{A})$:

$$\text{nullity}(\mathbf{A}) = \dim(\text{Ker } \mathbf{A}) = 2$$

Slutligen, enligt dimensionssatsen bör summan av $\text{rang}(\mathbf{A})$ och $\text{nullity}(\mathbf{A})$ vara antalet kollarer, 4:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) + \text{nullity}(\mathbf{A}) = 2 + 2 = 4 \quad \checkmark$$

3.6.7 Inversmatriser

Vänsterinvers: $\mathbf{V}$ är en *vänsterinvers* till $\mathbf{A}$ om $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$.

Högerinvers: $\mathbf{H}$ är en *högerinvers* till $\mathbf{A}$ om $\mathbf{AH} = \mathbf{E}$.

Inverterbar: $\mathbf{A}$ är *inverterbar* om $\exists \mathbf{A}^{-1}$ s.a. $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{E}$. $\mathbf{A}^{-1}$ kallas då för *inversen* till $\mathbf{A}$.

Lemma 2 (Inversentydlighet). (1) Om $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$ och $\mathbf{AH} = \mathbf{E}$, då $\mathbf{V} = \mathbf{H}$, och $\mathbf{A}$ är inverterbar.
(2) Om $\mathbf{A}$ är inverterbar så är *inversen entydligt bestämd*.

Bevis. (1)

$$\mathbf{V} = \mathbf{VE} = \mathbf{V}(\mathbf{AH}) = (\mathbf{VA})\mathbf{H} = \mathbf{EH} = \mathbf{H}$$

(2) Antag $\mathbf{B}$ och $\tilde{\mathbf{B}}$ både inverser till $\mathbf{A}$. Då gäller speciellt att:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{BA} = \mathbf{E} \\ \mathbf{A}\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{E} \end{array} \right\} \implies \mathbf{B} = \tilde{\mathbf{B}} \quad \nexists$$

■

Exempel på beräkning av matrisinvers:

Låt

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi vill bestämma $\mathbf{B}$ s.a. $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_2$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \iff \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \implies \mathbf{H} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi kollar om denna är vänsterinvers med (om $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$):

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Egenskaper av matrisinverser:

- $\mathbf{E} = \mathbf{E}^{-1}$
- $\mathbf{A}$ typ $m \times n \implies \mathbf{V}, \mathbf{H}, \mathbf{A}^{-1}$ typ $n \times m$
- Det finns inte nödvändigtvis entydliga $\mathbf{V}, \mathbf{H} \forall \mathbf{A}$

3.7 26-9-17

Låt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har lösningar:

$$\vec{x} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Vad har $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ för lösningar?

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} | \vec{b}) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \iff \begin{cases} x_1 = 2 - x_2 \\ x_3 = -1 \\ x_2, x_4 \text{ är fria} \end{cases} \end{aligned}$$

Låt $x_2 = s, x_4 = t$. Då:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2-s \\ s \\ -1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Lösningar till } \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}}$$

Sats 11. *Förläng senare*

Låt $\vec{x}_p$ vara en lösning till $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$. Då gäller att $\vec{x}$ allmän lösning till $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b} \iff \vec{x}$ är på formen $\vec{x} = \vec{x}_p + \vec{x}_n$ där $\vec{x}_n$ löser $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$.

$\vec{x}_p$ kallas en partikulärlösning.

Sats 12. Om $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ inverterbara, så är även $\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^\top, \mathbf{AB}$ inverterbara med inversenn:

(i) $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$

(ii) $(\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$

(iii) $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$

Bevis. *i & ii övning*

$$\begin{aligned}\mathbf{CC}^{-1} &= (\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{AEA}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{E} \\ \mathbf{C}^{-1}\mathbf{C} &= (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{EB} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{E}\end{aligned}$$

■

Låt $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ typ $m \times n$

Lemma 3. $\mathbf{A}$ har en vänsterinvers $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har endast lösningen $\vec{x} = \vec{0}$.

Bevis. ($\implies$) Antag $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$. Då $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \implies \mathbf{VA}\vec{x} = \mathbf{V}\vec{0} \iff \mathbf{E}\vec{x} = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$.

($\impliedby$ idé) Antag $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$

$\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ linjärt oberoende. Då är det möjligt att hitta:

$$\begin{aligned}(\vec{b}_1 \perp \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) \wedge (\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_1 = 1) \\ (\vec{b}_2 \perp \vec{a}_1, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n) \wedge (\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_2 = 1) \\ \vdots\end{aligned}$$

Låt $\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \dots & \vec{b}_1^\top & \dots \\ \dots & \vec{b}_2^\top & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \vec{b}_n^\top & \dots \end{pmatrix}$ typ $n \times m$

Då $\mathbf{VA} = \begin{pmatrix} \dots & \vec{b}_1^\top & \dots \\ \dots & \vec{b}_2^\top & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \vec{b}_n^\top & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_1 & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_1 \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_n & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_n & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n \end{pmatrix}$

■

Korollarium 1. $\mathbf{A}$ har vänsterinvers $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ har högst en lösning.

Bevis. ($\implies$) Antag att $\mathbf{A}$ har vänsterinvers. Antag sedan att $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ och $\mathbf{A}\tilde{x} = \vec{b}$.

Då gäller att

$$\begin{aligned}\mathbf{A}\vec{x} - \mathbf{A}\tilde{x} &= \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \iff \mathbf{A}(\vec{x} - \tilde{x}) = \vec{0} \\ &\stackrel{\text{Föregående lemma}}{\implies} \vec{x} - \tilde{x} = \vec{0} \\ &\iff \vec{x} = \tilde{x}\end{aligned}$$

($\impliedby$) Antag $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ har högst en lösning. $\vec{b} = \vec{0}$ ger $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har högst en lösning $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har endast lösningen $\vec{x} = \vec{0} \stackrel{\text{Föregående lemma}}{\iff} \mathbf{A}$ har en vänster invers.

■